

数学竞赛与数学奖

Sato 和 Tate 荣获 2002 — 2003 年度 Wolf 奖

Allyn Jackson

2002 - 2003 年度的 Wolf 数学奖授予日本京都 (Kyoto) 大学数学科学研究所的 Mikio Sato 和位于奥斯汀 (Austin) 的美国德克萨斯 (Texas) 大学数学系的 John T. Tate. Sato 是“因为创立‘代数分析学’, 包括超函数和微函数理论、完整量子场论和孤立子方程的统一理论”而获奖. Tate“因其在代数数论基本概念方面的创造性贡献”获此殊荣. 他们俩人共享 10 万美元奖金.

Mikio Sato

Mikio Sato 的“代数分析学”和数学物理的眼光开创了数学的若干基本分支. 他创造了超函数理论, 并且发现了可供刻划在余切丛上超函数的奇异性结构之间的微局部分析学. 超函数连同积分 Fourier 算子已经成为线性偏微分方程中的主要工具. Sato 同他的学生们一起, 发展了完整量子场论, 以提供支承二维 Ising 模型的影响深远的数学体系, 并且沿此路线引入了著名的 τ 函数. Sato 提出在 τ 函数和无穷维 Grassmann 流形范围内的孤立子方程的一个统一的几何描述, 这被他的跟随者推广到其它类方程, 包括自共轭 Yang-Mills 方程和 Einstein 方程. Sato 慷慨地与年轻数学家分享他的想法, 并且在日本创立了一个欣欣向荣的代数分析学派.

Mikio Sato 1928 年出生于东京. 1952 年获理学学士学位, 1963 年获博士学位, 都是在东京大学获得的. 在他 1970 年进入京都大学数学科学研究所之前, 先后任教授于大阪大学和东京大学. 1987 - 1991 年担任京都大学数学科学研究所所长, 现任京都大学名誉教授. 他曾于 1969 年获朝日科学奖, 1976 年获学士院奖, 1984 年获日本文部省颁发的个人文化价值奖, 1987 年获富士山奖, 并于 1997 年获得瑞典皇家科学院颁发的 Schock 奖. 1993 年被选为美国国家科学院的外籍院士.

John T. Tate

在 1/4 个世纪多的时间里, John Tate 的观点在算术代数几何发展中处于主导地位. Tate 引入了开创性的方法和观点, 由它们引发的许多理论现在仍然非常活跃. 它们包括: 局部域上及赋值向量环上的 Fourier 分析, Galois 上同调, (下转 257 页)

原题: Sato and Tate Receive 2002 - 2003 Wolf Prize. 译自: Notices of the AMS, Vol.50 (2002), No.5, p.569 - 570.

你已经投过票了, 改变选票是不可能的. 所有这些都发生在斯大林逝世前不久, 这是那些时候的典型事情.

我叙述了保存在我记忆里的有关与 Rokhlin 接触的情况. 当然, 当一个人回忆半个世纪之前发生的事情时是可能出错的. 最后, 让我来说几句概括性的话.

Rokhlin 是一个值得信任的人. 你能感觉到可以信赖他. 他有非常强的自主性: 既不向任何人低头也不屈服于环境. 无疑他是一个很有天赋的数学家, 即使不与他在相同领域工作的人也能感觉到这一点. 在我们艰难生活中的所有车轮都从他身上重重碾过. 如果时代不同, 他一定会活得更长并在数学上取得更大的成就.

(赵阳 译 钱敏 校)

(上接 282 页)

刚性解析簇和 p 可除群以及 p 进的 Hodge 分解. Tate 已成为许多奋斗在数论领域人们的灵感来源. 许多概念都有他的姓氏: 有限群的 Tate 上同调, Abel 簇的 Tate 模, Tate - Shafarevich 群, Lubin - Tate 群, Neron - Tate 高, Tate 主题, Sato - Tate 猜想, Tate 扭曲, Tate 椭圆曲线, 等等. John Tate 在代数数论领域是一个令人崇敬的名字.

John Tate 1925 年出生于明尼阿波利斯 (Minneapolis). 1946 年他在哈佛学院 (Harvard College) 获得学士学位, 1950 年获普林斯顿 (Princeton) 大学博士学位, 1950 - 1954 年担任普林斯顿大学研究助理和讲师, 1953 - 1954 年曾是哥伦比亚 (Columbia) 大学访问教授, 1954 年直到 1990 年在哈佛大学任教, 1990 年他接受了他现在的职务——奥斯汀的德克萨斯大学数学教授和 Sid W. Richardson 主席. Tate 于 1956 年荣获美国数学会的 Cole 奖, 1959 - 1961 年度连续获得 Sloan 研究基金. 1969 年当选为美国科学院院士, 1992 年被选为法国科学院外籍院士, 并于 1999 年成为伦敦数学会的荣誉会员.

关于 Wolf 奖

以色列的 Wolf 基金会是由已故发明家、外交家、慈善家里卡多·沃尔夫 (Ricardo Wolf) 设立的. 他出生于德国, 在古巴居住多年并成为菲德尔·卡斯特罗的驻以色列大使, 其后他定居在以色列直到 1981 年去世. 从 1978 年开始, Wolf 奖颁发给那些“为人类利益以及各民族间的友好关系作出贡献的”杰出科学家和艺术家, 而“不考虑他们的国籍、种族、肤色、宗教信仰、性别和所持的政治观点”. Wolf 基金会在科学领域设有农业、化学、数学、医学和物理学 5 个奖, 每个奖的奖金为 10 万美元, 但每年只颁发其中 4 个奖, 按农业、化学、数学、医学和物理学循环. 在艺术方面, 循环发给建筑、音乐、绘画和雕塑等方面的成就. 2002 - 2003 年度的 Wolf 奖将于 2003 年 5 月 11 日由以色列总统在以色列议会举行的典礼上正式宣布.

(方林 郑权 译 陆柱家 校)